Список покупок: Salda RIS 400P, модульная сборка

400 м³/ч · из docs/salda_modular.md · коммит 5ed2363 · 2026-11-02

Плата Waveshare ESP32-S3-ETH-8DI-8RO + модули Modbus (0–10 В, аналоговые входы). Подключение и отличия от сборки на KC868-A8 — `docs/salda_modular.md`. Позиций в списке: **41**. Цен нет. «0–1» — по желанию или по результатам прозвонки.

1. Что купить

Без цен. Из установки не покупаем: моторы, ТЭН, преднагреватель, рекуператор, штатные датчики NTC и термостаты (если исправны и подходят — раздел 2).

Щит управления (24 В DC)

#	Что	Параметры	Кол-во
1	Контроллер	Waveshare ESP32-S3-ETH-8DI-8RO	1
2	Модуль 0–10 В	ОВЕН МУ110-224.6У (или аналог с безопасным состоянием при потере связи, `bom_template_b.md`, A1)	1
3	Модуль аналоговых входов	ОВЕН МВ110-224.8А (или аналог; тип датчиков — раздел 2)	1
4	Модуль RS-485 для диспетчеризации	изолированный, логика 3,3 В, автонаправление	0–1 (если нужна диспетчеризация)
5	Блок питания 24 В DC	≈ 60 Вт на DIN (Mean Well HDR-60-24)	1
6	Сетевой фильтр	1~ 250 В, ≥ 3 А, с выводом PE	1
7	Держатели предохранителей на DIN + вставки	2 А (плата, модули), 1 А (катушки КМ, ДР)	3 (+3 вставки)
8	Терминатор RS-485	120 Ом 0,25 Вт	2 (+2)
9	Патч-корд Ethernet	Cat5e	1

Силовая часть 230 В

#	Что	Параметры	Кол-во
10	Дифавтомат ввода	1P+N 16 А, C, 30 мА, тип A	1
11	Автомат ТЭНа	1P 10 А, C	1
12	Автомат преднагревателя	1P 6 А, C	1
13	Автоматы моторов	1P 2 А, C	2
14	Автомат щита управления и заслонки	1P 2 А, C	1

#	Что	Параметры	Кол-во
15	Регулятор мощности ТЭНа	однофазный, вход 0–10 В, ≥ 15 А, переключение при переходе через ноль (пакетный режим), с радиатором	1
16	Регулятор преднагревателя	то же, ≥ 10 А (работает как «вкл/выкл»)	1
17	Контактор KM8 «разрешение нагрева»	2P NO + доп. контакт NO, AC-1 ≥ 16 А, катушка **24 В DC**	1
18	Промежуточные реле KM1–KM7	катушка **24 В DC**, контакт 1 CO, ≥ 10 А / 250 В~ (Finder 40.31 24 В DC)	7 (+1)
19	Колодки под KM1–KM7 с модулем LED + диод	24 В DC (Finder 95.05 + 99.02)	7 (+1)
20	Интерфейсные реле KL1–KL3	катушка 230 В~, контакт NO (Finder 38.51 230 В)	3 (KL2 — уточнить при прозвонке)
21	RC-гасители	0,1 мкФ X2 275 В~ + 100 Ом, на отводы моторов и заслонку	7 (+2)
22	Варисторы 275 В~	по результатам стенда	0–7
23	Термовыключатели с ручным сбросом SK1, SK2	NC; ТЭН ≥ 10 А, преднагреватель ≥ 6 А	0–2 (если нет штатных)
24	Реле перепада давления — поток притока	20–300 Па, SPDT, с трубками	1
25	Реле перепада давления фильтров	50–500 Па, SPDT	0–2 (по желанию)
26	Привод заслонки	230 В, пружинный возврат	0–1 (если нет)

Монтаж

#	Что	Кол-во
27	Щит навесной IP31+, ≥ 36 модулей, с монтажной панелью (ширину модулей ОВЕН — по паспортам)	1
28	DIN-рейка 35 мм, кабель-канал	1,5 м / по месту
29	Клеммы на DIN: 2,5 мм² — 30, 1,5 мм² — 40, разделители, торцевые крышки, перемычки	комплект
30	Шины N и PE	1 + 1
31	Провод ПуГВ 1,5 мм² (коричневый, синий, жёлто-зелёный)	по 5 м
32	Провод ПуГВ 0,75 мм², несколько цветов	10 м
33	Провод 0,5 мм² (24 В, входы, 0–10 В в щите)	10 м
34	Витая пара в экране 2×2×0,5 (RS-485, диспетчеризация)	по месту
35	Витая пара в экране 2×0,5 (датчики)	по длине трасс
36	Наконечники НШВИ 0,5 / 0,75 / 1,5 мм², маркировка	по 100 шт., 1 набор

Датчики, пульт, наладка

#	Что	Кол-во
37	Датчики температуры — **только если** модуль входов не умеет штатные NTC Salda: Pt1000 канальные (3) + наружный (1)	0 или 4
38	Датчик CO2 0–10 В	0–1 (по желанию)
39	Пульт Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B	0–1 (позже: прошивки пульта ещё нет, сейчас — веб)
40	Адаптер USB↔RS-485 (настройка модулей)	1
41	Кабель USB-C с передачей данных	1

Из сборки на KC868-A8 больше не нужны: KC868-A8, БП 12 В, ADS1115 и делители, модуль ключей SSR (BS170, PC817, макетки), SSR1/SSR2 с радиаторами, OLED, SCD41.

2. Что уточнить до заказа

1. **Датчики.** Прозвонить штатные NTC Salda (сопротивление при 25 °C, B) и проверить по паспорту модуля входов, поддерживает ли он такой NTC. Если нет — датчики Pt1000 (п. 37) рядом со штатными.
2. **Регистры модуля входов** — из паспорта (docs/salda_modular.md, раздел 3).
3. **Регулятор мощности:** входное сопротивление входа 0–10 В — не меньше допустимой нагрузки выхода модуля 0–10 В (по паспортам обоих).
4. **Входы DI Waveshare:** схема подключения сухого контакта (вики Waveshare).
5. Термостаты SK1/SK2, KL2, реле давления фильтров, привод заслонки — по результатам прозвонки установки.